光遗传学与视网膜退化性疾病的视觉功能恢复

四材料 · 十问综合题（27 分）

2026-10-06

阅读提示：本题所有科研事实取自 Pan et al. 2014、Lu et al. 2016、Lu et al. 2018 三篇开放获取论文。题目中出现的专业名词，均在材料或图表注释中**给出了做题所需的全部解释**，不需要事先记忆。凡标”命题简化”的数据，其量级与具体数值为命题需要而设定，变化趋势依原论文结果改写。

命题说明

核心科学问题：如何通过”光敏蛋白性质优化 + 目标细胞靶向表达 + 功能性评价”，获得更有效的视觉恢复方案。

题号	对应材料	考查落点	难度	分值
Q1	材料一	视网膜细胞分工与视觉信号通路	基础	3
Q2	材料一	基因表达 → 蛋白质功能 → 细胞功能	中等	3
Q3	材料二	读表比较（光敏性）	基础	2
Q4	材料二	多指标权衡，优势与局限	拔高	3
Q5	材料三	据表判断方案，细胞特异性表达	中等	3
Q6	材料三	表达量　功能（证据层级）	拔高	3
Q7	材料四	双因素读表比较	中等	2
Q8	材料四	实验变量分析	中等	3
Q9	材料四	对照的作用与评价指标的选择	拔高	2
Q10	综合	开放优化方案与依据	拔高	3
			合计	**27**

题型分布：单选 1（Q7-1）、编号排序/填空 1（Q3）、编号选填 1（Q5-1）、表格与数据填空 2（Q7-2、Q8）、简答与分析 5（Q1、Q2、Q4、Q6、Q9）、开放综合 1（Q10）——以简答为主、客观题为辅，符合等级考”情境化设问 + 分层能力考查”的取向。

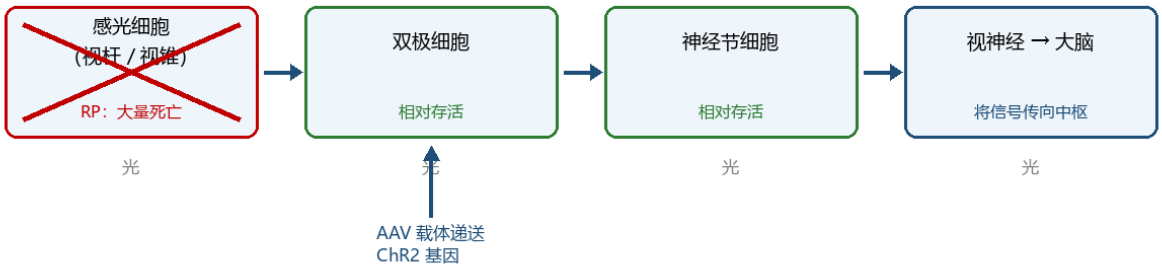
1 材料一　视觉损伤与治疗思路

视网膜像一台”光信号转换器”，把进入眼内的光变成神经信号送往大脑。视网膜中的**感光细胞**（视杆细胞与视锥细胞）负责**感受光并把光信号转变为电信号**；信号随后经**双极细胞**传到**神经节细胞**，后者的轴突汇聚成视神经，把信号送往大脑皮层视觉中枢，最终形成视觉（图 1）。

视网膜色素变性（RP）是一类由基因突变引起的遗传性眼病。患者的**感光细胞逐渐死亡**，而内层的双极细胞与神经节细胞大多仍然存活。由于信号的”第一站”缺失，患者即使眼球结构和视神经通路完好，视觉功能仍会逐渐下降（图 1）。

研究者尝试用**光遗传学**方法恢复视觉：把一种来自单细胞藻类的**光敏蛋白基因（ChR2 基因）**导入残存的视网膜细胞。ChR2 蛋白的特点是：它能在细胞膜上形成**受光控制的离子通道**——受到蓝光照射时通道开放，阳离子内流，细胞因此产生电位变化。

图P1　视网膜三级通路、RP 病变位置与基因递送靶点



说明：视网膜色素变性（RP）主要损伤感光细胞，内层神经元相对存活；将光敏蛋白基因送入存活的神经元，可使其重新对光产生反应。

图 1: 图 1　视网膜三级细胞通路、RP 的主要受损环节与治疗靶点（简化示意图）

问题

1. ［基础］ **（3 分）**根据图 1 与材料信息，分析感光细胞退化为什么会引起视觉功能下降。

2. ［中等］ **（3 分）**研究者把 ChR2 基因导入残存的视网膜神经细胞后，这些细胞便能在蓝光照射下产生反应。结合材料，说明这一过程发生的可能机制（要求体现”基因表达 → 蛋白质功能 → 细胞功能”的链条）。

2 材料二　ChR2 突变体

天然 ChR2 有一个明显不足：需要在较强的光下才能被有效激活。研究者通过改变 ChR2 基因中特定位置的碱基序列，获得了多种**突变体**，并测定了它们的性能（表 1）。

表 1　ChR2 及其突变体的性能比较（命题简化数据，相对值）

变体	阈值光强	弱光下光电流	通道关闭时间（响应时间）	高频闪烁下的响应能力
wt-ChR2（天然型）	10	1.0	最短	强
ChR2-L132C	4	2.4	较长	中
ChR2-L132C/T159C	3	3.1	长	弱
ChR2-L132C/T159S	2	4.0	最长	很弱

注：**阈值光强**指能使细胞产生可检测光电流所需的最低光强，数值越小表示在越弱的光下即可被激活；**光电流**是通道开放时通过的离子流形成的电流，光电流越大表示对光越敏感；**通道关闭时间**指光照停止后通道关闭、细胞恢复静息状态所需的时间，时间越长表示细胞” 恢复” 越慢，对随时间快速变化的光信号（如闪烁、运动）的跟随能力越弱。数据为命题简化，趋势依据 Pan et al., 2014 改写。

问题

3. ［基础］ **（2 分）**根据表 1，把四种变体按**光敏性由高到低**排序（填变体名称）：

   _____ > _____ > _____ > _____

4. ［拔高］ **（3 分）**某突变体的光敏性显著提高，但其时间响应特性有所下降。请结合表 1，分析该突变体用于视觉恢复时的**优势**与**局限**，并说明这是否意味着” 光敏性最高就等于视觉恢复效果最好”。

3 材料三　AAV 递送与目标细胞靶向表达

把基因送入细胞需要” 载体”。研究者使用**腺相关病毒（AAV）**作为载体：它能把携带的基因送入细胞，且本身引起的免疫反应较弱。但仅有载体还不够——基因在**哪些细胞**里表达、表达**多少**，取决于与目的基因连接在一起的**调控元件**（启动子与增强子）：启动子决定基因在什么条件下” 开启”，增强子能加强这种表达。

研究者设计了三种构建方案（方案中目的基因与载体其余部分相同，只有调控元件不同），并在小鼠视网膜中检测表达情况（表 2）。图 2 是把 ChR2 与红色荧光蛋白 mCherry 融合后，与能特异标记双极细胞的 PKC 抗体共同标记的结果：若红色荧光（表示基因表达）与绿色荧光（表示双极细胞）大量重叠，说明目的基因主要表达在双极细胞中。

表 2　三种构建方案的表达情况比较（命题简化数据，相对水平）

方案	调控元件	ChR2 总表达量	双极细胞中表达比例	非目标细胞中表达情况
甲	200 bp 增强子 + SV40 启动子	中	中	较明显
乙	内源 mGluR6 启动子 + 200 bp 增强子	较高	高	很少
丙	内源 mGluR6 启动子 + 内含子增强子	高	很高	极少

注：**mGluR6 调控元件**是与双极细胞中某基因表达相关的调控序列，本研究用它来提高目的基因在双极细胞中的表达；数据为命题简化，趋势依据 Lu et al., 2016 结果改写。

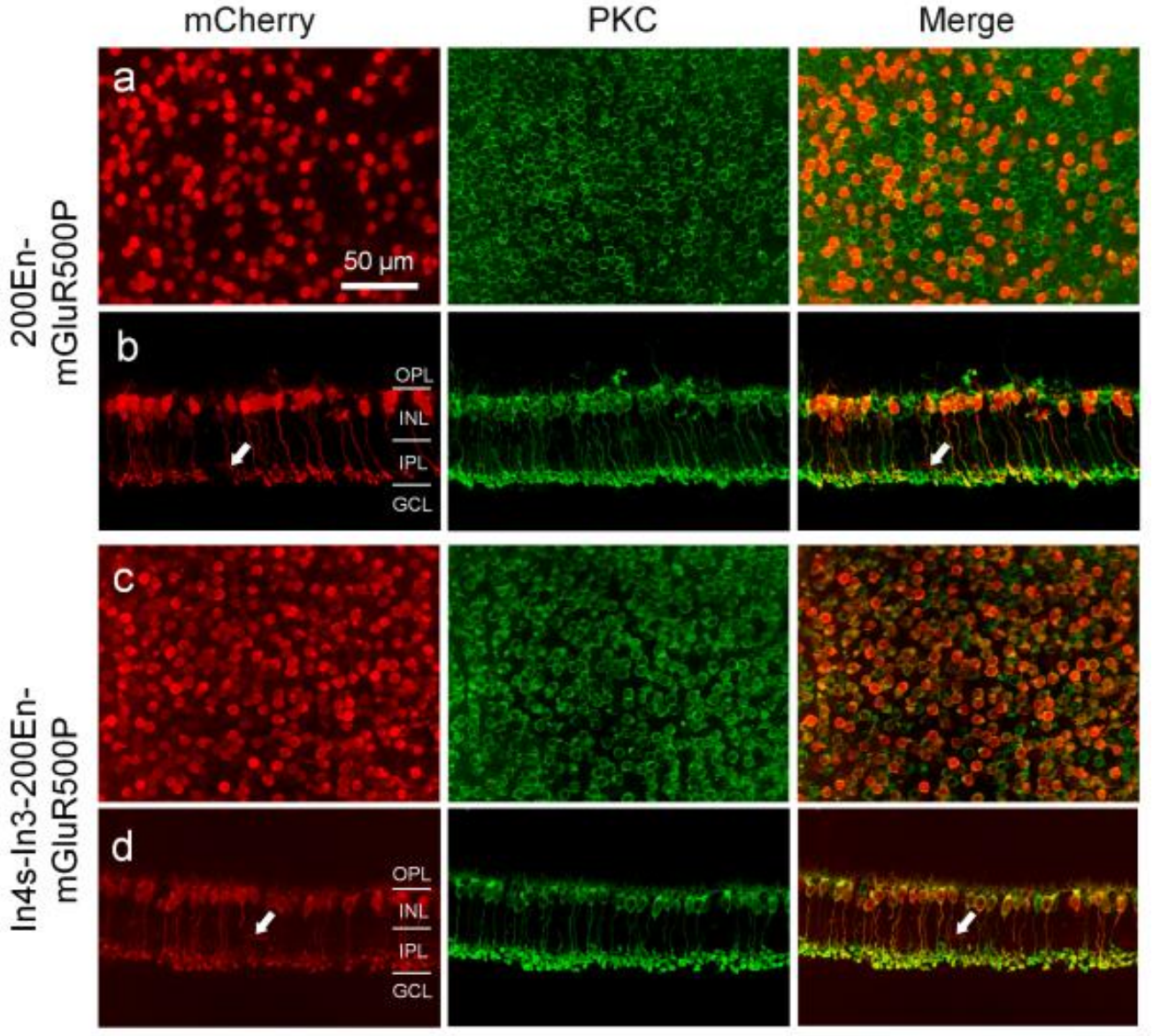


图 2: 图 2　论文原图（Lu et al., *Gene Therapy*, 2016, Fig. 4）：目的基因的表达产物（红）与双极细胞标记物（绿）的共标结果

问题

5. ［中等］ **（3 分）**

   (1) 根据表 2，更适合实现”目的基因主要在双极细胞中表达”的方案是_____（填”甲””乙”或”丙”）（1分）

   (2) 说明你作出上述判断的理由（2 分）。

6. ［拔高］ **（3 分）**有同学认为：”只要让视网膜细胞表达出尽可能多的 ChR2，视觉恢复效果就一定最好。”请结合材料二、材料三说明这一观点为什么不全面。

4 材料四　用 OMR 评价视觉功能是否恢复

细胞是否” 对光有反应”，不等于动物是否” 看得见”。为评价视觉功能是否真正恢复，研究者使用**视动反应（OMR）**：把小鼠放在能显示移动条纹的装置中，若小鼠能看清条纹，其头部会随条纹运动方向转动；条纹越密集（**空间频率**越高），看清越困难，需要的光也越强。

研究者把三种 ChR2 变体分别导入三组同种失明小鼠，并设置一组**未经相同基因治疗处理**的小鼠作对照，测定了各组出现 OMR 所需的最低光强（表 3）。

表 3　各组小鼠出现 OMR 所需的最低光强（命题简化数据，相对值；”—” 表示未出现 OMR）

组别	低空间频率	中空间频率	高空间频率
未经基因治疗的对照组	—	—	—
wt-ChR2 组	20	>40	—
ChR2-L132C 组	12	22	>50
ChR2-L132C/T159C 组	8	15	30
ChR2-L132C/T159S 组	5	9	18

问题

7. ［中等］ **（2 分）**

(1) 在相同条件下，视觉功能恢复效果最好的一组是_____（填变体名称）（1分）

(2) 根据表 3,随空间频率升高,各组出现 OMR 所需的最低光强均_____,这说明_____（1 分）

8. ［中等］**（3 分）**若研究目的是” 比较两种 ChR2 突变体对视觉恢复的影响”，请写出该实验的**自变量**、**因变量**，以及至少两个需要控制相同的变量。_____

9. ［拔高］ **（2 分）**请回答下列两个问题：

(1) 为什么必须设置” 未经相同基因治疗处理” 的对照组？（1 分）

(2) 为什么不能仅通过检测视网膜中 ChR2 的**表达量**来评价治疗效果？（1 分）

5 综合题

10. ［拔高 • 开放］ **（3 分）**研究者希望进一步优化治疗方案。请根据上述全部材料，从”**ChR2 本身**、**目标细胞表达**、**刺激条件**、**功能评价**” 中选择一个或多个角度，提出一种合理的优化思路，并说明依据。

参考答案与评分细则

题	参考答案	评分点
Q1	感光细胞的功能是感受光并把光信号转变为电信号，是视网膜形成视觉信号的**第一站**；感光细胞退化死亡后，光信号无法在这里转变为神经信号，位于其下游的双极细胞、神经节细胞虽然存活却**得不到输入**，视网膜无法向大脑输出信号，因此视觉功能下降（严重时失明）。	说出感光细胞的功能（光信号 → 电信号）1分；指出信号在视网膜第一站中断 1 分；体现” 下游细胞存活但无输入”1 分。仅答” 因为细胞死了” 不得分。
Q2	导入的 ChR2 基因在细胞内**转录、翻译**出 ChR2 蛋白；该蛋白**定位到细胞膜上**，形成能被光控制的离子通道；蓝光照射时通道开放、阳离子内流，使**膜电位发生改变**，细胞由此产生电信号（光响应）。	基因表达出蛋白 1 分；蛋白定位于膜上并形成受光调控的通道 1 分；光照 → 离子内流 → 膜电位改变 → 产生电信号 1 分。缺少” 膜电位改变/产生电信号” 扣 1 分。
Q3	ChR2-L132C/T159S > ChR2-L132C/T159C > ChR2-L132C > wt-ChR2	顺序完全正确得 2 分；顺序错误或漏项得 0 分。
Q4	**优势**：该突变体阈值光强最低、弱光下光电流最大，即在很弱的光下即可被激活，适合在弱光环境（如夜间、室内）中产生光响应。**局限**：其通道关闭时间最长，细胞恢复静息慢，对随时间快速变化的光信号（高频闪烁、运动）的跟随能力最差，可能导致动态视觉信息难以分辨。**结论**：光敏性高只是” 更容易被激活”，而视觉恢复还要求能分辨随时间变化的信息，故” 光敏性最高” 不等于” 恢复效果最好”。	优势（弱光下易被激活）1 分；局限（响应变慢 → 动态分辨下降）1 分；得出” 需在多指标间权衡、光敏性最高　恢复最好”1 分。只答” 它更敏感” 不得分。
Q5	(1) **丙**。(2) 丙方案在目标细胞（双极细胞）中的表达比例最高、在非目标细胞中的表达极少，说明其调控元件能使目的基因**主要在双极细胞中表达**，细胞特异性最好；同时其总表达量也最高，为产生足够的光响应提供了基础。	(1) 填” 丙”1 分。(2) 依据” 目标细胞比例高”1 分；依据” 非目标细胞表达少（特异性）” 或” 总表达量高（为功能提供基础）”1 分。只答” 丙最好” 未给理由不得分。

题	参考答案	评分点
Q6	不全面。 表达量只说明细胞里产生了多少 ChR2 蛋白，属于**蛋白水平**，是必要条件而非充分条件； 材料三表明，若表达发生在**非目标细胞**中，既不能形成有效的视觉信号，还可能干扰视网膜原有的信号处理； 材料二表明，蛋白**功能是否合适**还取决于响应时间等指标——光敏性高但响应慢不利于分辨动态信息； 最终还必须看动物**行为水平**上（OMR）是否真正出现功能改善。	指出” 表达量是蛋白水平、必要但不充分”1 分；答出” 须表达在正确的细胞” 或” 蛋白功能（响应时间）要合适”1 分；答出” 需以行为学等功能性指标为准”1 分。
Q7	(1) **ChR2-L132C/T159S 组**。(2) 随空间频率升高，各组所需的最低光强均**升高**；这说明条纹越密集越难分辨，需要更强的光才能引出 OMR（即空间频率升高会降低视觉分辨的灵敏度）。	(1) 1 分。(2) 填” 升高”0.5 分，解释合理 0.5 分。
Q8	**自变量**：导入的 ChR2 突变体类型（并设未经相同基因治疗处理的对照组）。**因变量**：是否出现 OMR、出现 OMR 所需的最低光强（阈值光强）。**控制变量**（答出两个）：小鼠的遗传背景与生理状态（同一失明模型）、注射的载体量与浓度、注射后至测定的时间、光刺激的波长与强度、条纹的空间频率等。	自变量 1 分（须体现” 不同突变体” 且含对照）；因变量 1 分；控制变量答出两个 1 分。
Q9	(1) 设置未经相同基因治疗处理的对照组，是为了排除” 失明小鼠本身、注射操作或光刺激” 等因素也能引起 OMR 的可能，从而证明观察到的反应**确实来自导入的 ChR2**，使因果判断成立。(2) ChR2 表达量只反映蛋白的多少，而治疗效果是动物**整体视觉功能**的表现；表 3 显示各组都能表达 ChR2，但出现 OMR 所需的最低光强明显不同，说明表达量相近时功能表现仍可不同，因此应以**行为学等功能性指标**评价疗效。	对照的作用（排除其他因素、证明因果）1 分；表达量 功能、须用功能性指标 1 分。
Q10	角度与依据（答出一个角度并说明依据即可）： **ChR2 本身**——在保持较高光敏性的同时筛选响应更快的变体（依据 Q4/Q7：光敏性与响应时间存在权衡，响应快有利于分辨运动信息）。 **目标细胞表达**——进一步优化调控元件，使表达更集中于双极细胞（依据 Q5/Q6：非目标细胞表达少可减少干扰、提高特异性）。 **刺激条件**——优化光刺激的波长、强度与频率，使之与所用变体匹配（依据 Q4/Q7：不同变体对不同光强、不同模式刺激的响应不同）。 **功能评价**——增加瞳孔对光反射、多空间频率下的 OMR 等指标，避免以单一指标判断疗效（依据 Q7/Q9：功能评价应多层次）。	优化方向合理且能从前文推出 1 分；依据与方向匹配并引用具体材料或数据 1 分；表述完整、逻辑清楚 1 分。方向脱离材料（如” 用干细胞替换视网膜”）不得分。

难度分层：基础 5 分（Q1、Q3）；中等 11 分（Q2、Q5、Q7、Q8）；拔高 11 分（Q4、Q6、Q9、Q10）。
主要区分点：Q4（多指标权衡）、Q6（表达量　功能）、Q10（证据整合下的开放设计）。

命题底线自检

#	底线要求	落实情况
1	不要求学生背诵 ChR2、mGluR6、AAV 的专业定义	三者均以” 材料给定的含义” 出现：ChR2 是” 受蓝光控制开闭的离子通道蛋白”，AAV 是” 能把基因送入细胞的载体”，mGluR6 调控元件是” 与双极细胞表达相关的调控序列”。答案中无一处要求定义式记忆。
2	材料中首次出现的专业事实必须给出必要解释	阈值光强、光电流、通道关闭时间、高频闪烁响应、空间频率、OMR、启动子/增强子、共标（重叠）均在材料或表注中解释。
3	不使用大学电生理学作为直接考点	全题未要求解释动作电位的离子机制、通道动力学方程或膜片钳原理；” 响应时间” 只作为表中给定信息用于比较。
4	不要求学生记忆论文中的实验编号、载体编号、品系名称	未出现任何载体编号、血清型、小鼠品系名称；仅保留” 失明小鼠”” 对照组” 这类功能性表述。
5	专业数据应经过高中化处理	表 1—表 3 均为相对值并标注” 命题简化”，趋势依原文改写；未直接搬运论文原始数值或图注编号。
6	高难度来自多证据整合，而非术语陌生度	Q4（表 1 两列指标权衡）、Q6（材料二＋材料三整合）、Q10（四段材料整合）的难点都在证据整合与变量分析；术语本身不构成难点。
7	每一个结论都必须有材料或高中知识支持	逐问核查：Q1（图 1 ＋教材概念）、Q2（材料一给定 ChR2 作用方式）、Q3/Q4（表 1）、Q5（表 2）、Q6（表 1 ＋表 2）、Q7/Q8/Q9（表 3）、Q10（前文全部）。无一处需要材料外的信息。

附录　论文原图对照（课堂延伸用）

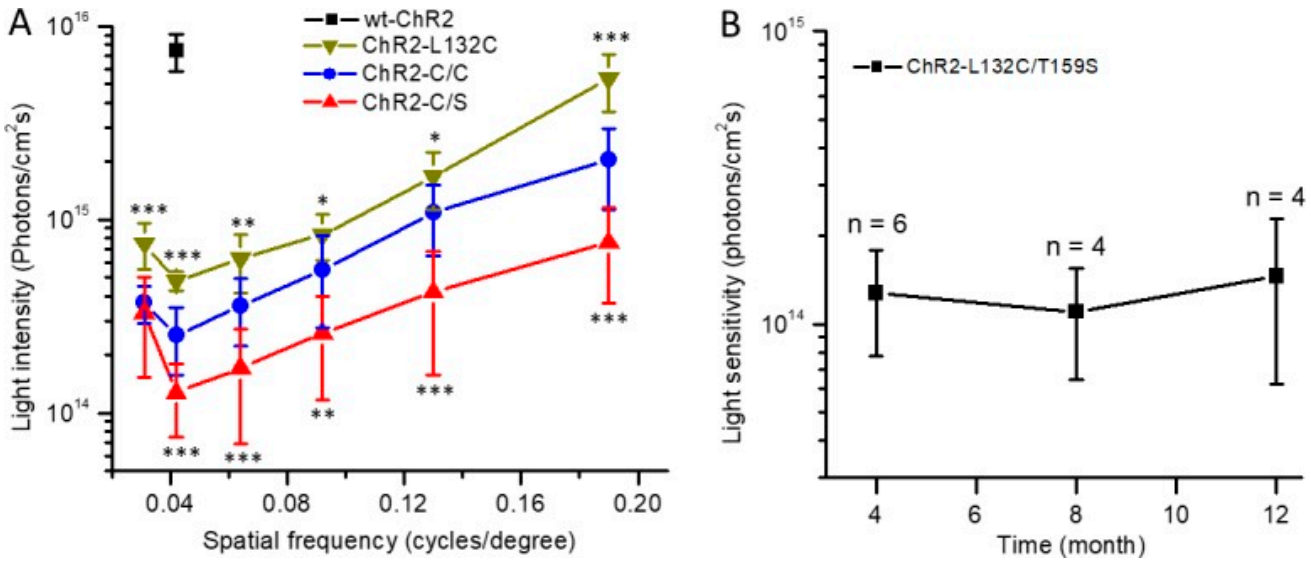


图 3: 图 A　论文原图（Lu et al., *IOVS*, 2018, Fig. 4）：三种 ChR2 变体的 OMR 阈值光强—空间频率关系，与表 3 的趋势一致，供课堂延伸或更换命题数据时对照使用。

全部 22 张论文原图与三篇文献（两篇全文 Markdown、一篇原版 PDF）存于 `00 - Personal/Resources/Downloads/`。